

FORWARDING TABLE

IP ADDRESS

32 bit (IPv4)

ADDRESS	OUTPUT PORT
129.37.42.211	1
137.201.47.103	2
⋮	⋮

X No

Le tabelle non contengono indirizzi singoli ma gruppi di indirizzi (subnet)

Example of a 4-ports table

Prefix of IP addresses	Link Interface
11001000 00010111 00010*** *****	0
11001000 00010111 00011000 *****	1
11001000 00010111 00011*** *****	2
otherwise	3

indirizzo di destinazione

11001000 00010111 00010000 00000000
TO
11001000 00010111 00010111 11111111

2¹¹ indirizzi

Tutti gli indirizzi che hanno i primi 21 bit come quelli in figura.

subnet

11001000 00010111 00011000 00000000



24 bit di prefisso

11001000 00010111 00011000 11001001

MATCH

indirizzo IP di destinazione associato al pacchetto

Longest matching prefix rule

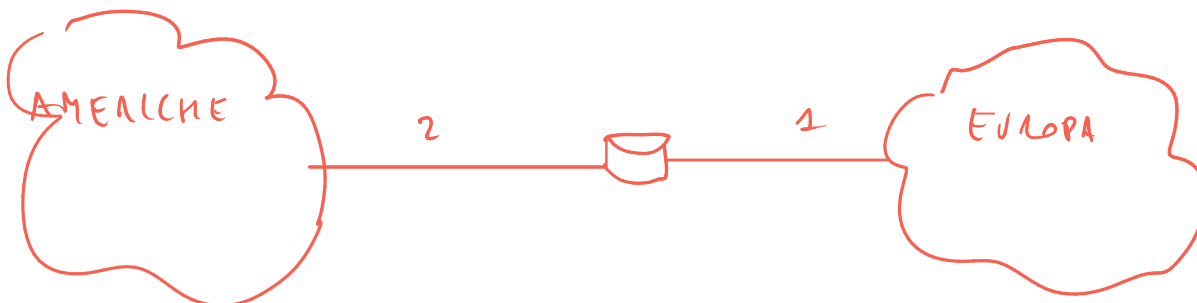
Se un indirizzo viene associato con successo a più di una subnet (spazio di indirizzi in una riga della forwarding table) esso viene instradato verso il porto di output associato alla subnet con il prefisso più lungo.

Questo consente di assegnare un sotto-spazio di indirizzi di uno spazio ad un output port diverso, senza generare ambiguità.

11001000 00010111 00011000 00000000	1
11001000 00010111 00011000 01000000	2

11001000 00010111 00011000 01001101

indirizzo di
pacchetto in
arrivo



Capturing from wlan0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
129	4.222638516	100.75.4.188	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x7227, seq=1/256, ttl=64 (reply in 130)
130	4.251531500	8.8.8.8	100.75.4.188	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x7227, seq=1/256, ttl=116 (request in 129)
167	5.223989586	100.75.4.188	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x7227, seq=2/512, ttl=64 (reply in 168)
168	5.243449312	8.8.8.8	100.75.4.188	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x7227, seq=2/512, ttl=116 (request in 167)
274	6.225157080	100.75.4.188	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x7227, seq=3/768, ttl=64 (reply in 275)
275	6.244893765	8.8.8.8	100.75.4.188	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x7227, seq=3/768, ttl=116 (request in 274)
316	7.226181968	100.75.4.188	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x7227, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 317)
317	7.246856919	8.8.8.8	100.75.4.188	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x7227, seq=4/1024, ttl=116 (request in 316)
347	8.227310553	100.75.4.188	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x7227, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 348)
348	8.247135744	8.8.8.8	100.75.4.188	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x7227, seq=5/1280, ttl=116 (request in 347)
383	9.228623233	100.75.4.188	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x7227, seq=6/1536, ttl=64 (reply in 384)
384	9.250838531	8.8.8.8	100.75.4.188	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x7227, seq=6/1536, ttl=116 (request in 383)

Frame 130: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface wlan0, id 0
 Ethernet II, Src: Fortinet_09:64:18 (08:09:0f:09:64:18), Dst: IntelCor_ef:e7:b9 (00:c2:c6:ef:e7:b9)
 Internet Protocol Version 4, Src: 8.8.8.8, Dst: 100.75.4.188
 Internet Control Message Protocol
 Type: 0 (Echo (ping) reply)
 Code: 0
 Checksum: 0x931e [correct]
 [Checksum Status: Good]
 Identifier (BE): 29223 (0x7227)
 Identifier (LE): 10098 (0x2772)
 Sequence Number (BE): 1 (0x0001)
 Sequence Number (LE): 256 (0x0100)
 [Request frame: 129]
 [Response time: 28.901 ms]
 Timestamp from icmp data: Nov 4, 2025 11:47:46.000000000 GMT
 [Timestamp from icmp data (relative): 0.788123409 seconds]
 Data (48 bytes)
 Data: 54950b0000000000101112131415161718191a1b1c1d1e1f202122232425262728292a2b...
 [Length: 48]

The time between the request and the response, in ms. (icmp.resptime)

Packets: 6241 - Displayed: 12 (0.2%)

Profile: Default

ICMP è un protocollo diagnostico di rete con cui sostanzialmente un client manda dei pacchetti a un server che risponde; dai timestamp si ricava il tempo di risposta. Si verifica anche se ci sono perdite di pacchetti.